

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re A

Transformation et recyclage des déchets

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Sur la base de documents fournis et de vos connaissances, traitez les exercices suivants en justifiant rigoureusement votre démarche.

EXERCICE 1 Gestion intégrée des déchets urbains : diagnostic et prospective

Une métropole de 2,5e6 habitants produit 0,8 kg de déchets ménagers et assimilés par habitant et par jour. La caractérisation gravimétrique moyenne est : matière organique 55 %, plastiques 15 %, papiers-cartons 12 %, verres 6 %, métaux 4 %, autres 8 %. Le taux de collecte est de 70 %. Les 30 % non collectés sont brûlés à l'air libre ou déversés en voirie. L'unique centre d'enfouissement technique (CET) arrive à saturation. La municipalité envisage deux scénarios pour les 10 prochaines années :

- Scénario A : Extension du CET + incinération avec récupération d'énergie des refus de tri.
 - Scénario B : Déploiement massif du tri à la source (objectif 60 % de tri effectif), compostage industriel de la fraction organique, méthanisation des boues de stationnement d'épuration, filières de recyclage secs.
1. Calculer la masse annuelle totale de déchets produits et la masse effectivement collectée. En déduire la masse annuelle de déchets « sauvages ». (2 pts)
 2. Pour le Scénario A : estimer le volume annuel d'enfouissement nécessaire (densité tassée $0,85 \text{ t/m}^3$) si le tri reste au niveau actuel (10 % des collectés). Discuter la soutenabilité environnementale de l'incinération des plastiques (PVC, PET) sans tri amont performant. (3 pts)
 3. Pour le Scénario B : déterminer la quantité théorique de compost mature (rendement 30 % masse entrée) et de biogaz (potentiel $100 \text{ m}^3/\text{t}$ de matière organique brute traitée) valorisables. Identifier deux verrous techniques ou socio-économiques majeurs pour atteindre l'objectif de 60 % de tri à la source. (3 pts)
 4. Argumenter, en mobilisant la notion d'analyse de cycle de vie (ACV) simplifiée, pourquoi le Scénario B s'inscrit davantage dans une économie circulaire que le Scénario A, malgré des coûts d'investissement initiaux plus élevés. (2 pts)

EXERCICE 2 Optimisation d'un processus de compostage et de méthanisation

Un lycée agricole met en place une unité de valorisation des déchets de cantine (200 kg/jour, rapport C/N initial = 18, humidité 65 %) et de lisier porcin (100 kg/jour, C/N

= 8, humidité 92 %). Deux procédés sont testés en parallèle sur 6 mois :

- Procédé 1 : Compostage en andins tournés (aérobie). Suivi : T° max 68 °C (J+3), chute à 35 °C (J+25), C/N final = 12, perte de masse 45 %.
 - Procédé 2 : Méthanisation en continu (mésophile 38 °C, temps de séjour 30 j). Suivi : Production biogaz 0,45 m³/kgMSV (60 % CH₄), digestat C/N = 6, pH = 8,2.
1. Calculer le rapport C/N du mélange initial (base matière sèche). Justifier si ce mélange est équilibré pour chaque procédé sans apport de carbone structurel (paille, broyats). (2 pts)
 2. Analyser l'évolution thermique du Procédé 1 : expliquer la montée en température, la phase thermophile et la chute. Relier la perte de masse au bilan carbone (minéralisation vs humification). Estimer la masse de CO₂ émis (hypothèse : 50 % du carbone initial minéralisé). (3 pts)
 3. Comparer le devenir de l'azote dans les deux procédés (volatilisation NH₃, stabilisation organique, forme minérale au digestat). Discuter la valeur agronomique et les risques environnementaux (lessivage, phytotoxicité) du compost vs du digestat brut. (3 pts)
 4. Le lycée souhaite valoriser le biogaz en cogénération (rendement électrique 38 %, thermique 45 %). Calculer la puissance électrique continue disponible. Proposer une utilisation pertinente de l'énergie thermique dans l'enceinte du lycée. (2 pts)

EXERCICE 3 Recyclage des plastiques : limites physico-chimiques et enjeux systémiques

On considère trois flux plastiques collectés séparément : bouteilles PET clair (Flux 1), flacons PEHD opaques (Flux 2), films LDPE souillés (Flux 3, 30 % d'impuretés massiques).

1. Préciser les structures chimiques répétitives du PET, PEHD, LDPE. Expliquer, au niveau macromoléculaire (ramification, cristallinité, groupements polaires), pourquoi le PET se recycle mieux en boucle fermée (bouteille → bouteille) que le PEHD ou le LDPE. (2 pts)
2. Décrire les étapes unitaires du recyclage mécanique (broyage, lavage, flottation, extrusion, granulation). Pour le Flux 3, identifier l'étape critique limitant la qualité du régénéré (MFI, aspect, odeurs) et proposer une alternative technologique (recyclage chimique/dépolymérisation) avec son équation bilan simplifiée pour le PET. (3 pts)
3. Le concept de « downcycling » (surcyclage descendant) s'applique-t-il au Flux 2 transformé en tuyaux ou bancs publics ? Analyser l'évolution des propriétés mécaniques (tenue à la traction, résistance aux chocs) après 3 cycles d'extrusion sans additifs vierges. (2 pts)
4. Critiquer l'affirmation : « Le tri parfait du citoyen garantit le recyclage infini du plas-

tique ». Intégrer les notions de pertes de tri (centre de tri), pertes de process (usine), additifs legacy (héritage), et la thermodynamique de la polymérisation. Conclure sur la place du recyclage dans la hiérarchie des modes de traitement (3R+V). (3 pts)

EXERCICE 4 Conception d'un plan de gestion zéro déchet pour un établissement scolaire

Vous êtes chargé(e) de concevoir un « Plan Zéro Déchet » pour un lycée de 1500 élèves (demi-pension 800 repas/j, internat 200 lits), situé en zone périurbaine sans filière industrielle de compostage ni de méthanisation à moins de 50 km.

1. Réaliser un diagnostic quantitatif estimatif (kg/semaine) des 5 flux principaux (biodéchets cuisine/table, papiers/cartons, plastiques bouteilles/emballages, verres, D3E/DDS spécifiques). Proposer une organisation du tri à la source (nombre/nature/localisation des points d'apport volontaire) minimisant les erreurs de tri. (3 pts)
2. Concevoir une solution technique autonome pour les biodéchets : choisir entre compostage en bac (électromécanique), lombricompostage à grande échelle, ou déshydratation thermique. Justifier votre choix par un tableau comparatif (investissement, surface, main-d'œuvre, nuisances, qualité produit, conformité réglementaire NF U 44-051). (3 pts)
3. Définir 3 indicateurs de suivi de performance (quantitatifs) et 2 indicateurs qualitatifs (implication, qualité du tri) sur l'année scolaire. Proposer un mécanisme de rétroaction (boucle de régulation) impliquant les éco-délégués pour corriger les dérives. (2 pts)
4. L'établissement génère des déchets dangereux ponctuels (produits chimie TP, piles, néons, huiles friture). Élaborer le protocole de gestion (stockage transitoire, traçabilité, enlèvement) conforme à la réglementation camerounaise (Loi 96/12, Décret 2013/0171/PM) et aux conventions de Bâle/Bamako. (2 pts)